

Universitatea Politehnica Timișoara
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Intelligent Digital Library Platform

Ingineria Calculatoarelor
An universitar 2025-2026

Tîrșina Nicoleta & Tănase Elena - Alexandra

An III, Calculatoare

Cuprins

1. Introducere	5
2. Contextul actual și problema identificată.....	5
3. State-of-the-art	6
4. Aplicații existente pe aceeași temă	6
4.1. Koha	6
4.2. Ex Libris Alma	6
4.3. WorldCat	7
4.4. Goodreads și StoryGraph	7
5. Analiză comparativă	7
6. Viziunea proiectului	8
7. Scopul aplicației	8
8. Obiectivele sistemului	9
9. Roluri în sistem	9
9.1. Vizitator.....	9
9.2. Utilizator autentificat.....	10
9.3. Administrator	10
10. Funcționalități de bază.....	11
10.1. Autentificare și autorizare.....	11
10.2. Catalog și căutare	12
10.3. Vizualizare detalii carte	12
10.4. Rezervare carte fizică.....	12
10.5. Descărcare carte digitală.....	12
10.6. Istoric activitate	13
11. Funcționalități avansate	13
11.1. Sistem de listă de așteptare (Waitlist)	13
11.2. Sistem de notificări.....	13
11.3 Review și rating	14
11.4 Wishlist.....	14
11.5 Sistem de recomandări	14
11.6 Integrare API extern.....	15
11.7 Statistici și rapoarte	15
11.8 Sistem de penalizări.....	16

11.9 Reading Wrapped	16
11.10 Reading Challenges	17
11.11 Cercuri de lectură	18
11.12 Chatbot FAQ.....	18
12. Gestionarea rezervărilor și a exemplarelor.....	19
12.1 Fluxul și stările unei rezervări	19
12.2 Stările unui exemplar fizic.....	20
13. Modelul Conceptual.....	20
14. Reguli și constrângeri ale sistemului.....	22
15. Arhitectura sistemului	22
15.1 Frontend	22
15.2 Backend.....	23
15.3 Baza de date	23
15.4 Comunicarea dintre frontend și backend.....	24
16. Securitate	24
16.1 Autentificare cu JWT.....	24
16.2 Parole criptate	25
16.3 Protejarea datelor sensibile	25
16.4 Limitări viitoare de securitate	25
17. Demo-ul Aplicației.....	25
17.1 Scenariu utilizator	26
17.2 Scenariu administrator	26
17.3 Scenariu funcționalități avansate	26
18. Puncte forte, puncte slabe și dezvoltări viitoare.....	26
18.1 Puncte forte	26
18.2 Puncte slabe / limitări	27
18.3 Dezvoltări viitoare.....	27
18.3.1 Dezvoltări funcționale	27
18.3.2 Dezvoltări tehnice.....	27
18.3.3 Dezvoltări UI/UX	28
19. Concluzie	28
20. Bibliografie.....	29

1. Introducere

Proiectul Intelligent Digital Library Platform reprezintă o aplicație web pentru gestionarea unei biblioteci moderne, în care sunt combinate cărțile fizice cu cele digitale. Ideea principală a proiectului este să aducă într-un singur loc tot ce are nevoie un utilizator atunci când interacționează cu o bibliotecă: căutare de cărți, rezervare de exemplare fizice, descărcare de materiale digitale, wishlist, review-uri, recomandări și notificări.

În același timp, aplicația oferă și o parte de administrare. Administratorul poate gestiona cărțile, autorii, categoriile, exemplarele fizice, utilizatorii, rezervările, penalizările, rapoartele și alte funcționalități care țin de buna organizare a bibliotecii.

Am gândit proiectul ca pe o platformă completă, nu doar ca pe un catalog online. Un catalog simplu ar permite doar vizualizarea cărților. În schimb, aplicația noastră încearcă să acopere întregul flux: utilizatorul caută o carte, vede dacă este disponibilă, o rezervă sau o descarcă, primește notificări, poate lăsa review, iar activitatea lui este salvată în profil. Pe partea de administrator, sistemul permite urmărirea rezervărilor, actualizarea stării exemplarelor și generarea de statistici.

Aplicația include și funcționalități avansate, prezentate separat în document. Acestea au fost integrate pentru ca platforma să fie utilă atât din punct de vedere administrativ, cât și mai atractivă pentru cititori.

2. Contextul actual și problema identificată

Bibliotecile clasice se bazează, de multe ori, pe procese manuale sau pe sisteme care nu sunt foarte prietenoase pentru utilizator. În multe cazuri, utilizatorul trebuie să verifice separat dacă o carte există, dacă este disponibilă fizic, dacă există și o variantă digitală sau dacă trebuie să aștepte după returnarea unui exemplar.

O altă problemă este faptul că partea fizică și partea digitală sunt tratate separat. De exemplu, o bibliotecă poate avea un catalog pentru cărți fizice și un alt sistem pentru resurse digitale. Pentru utilizator, acest lucru poate deveni confuz și consumator de timp.

Din perspectiva administratorului, gestionarea manuală a rezervărilor, a exemplarelor, a întârzierilor și a notificărilor poate duce la erori. De exemplu, un exemplar poate apărea disponibil, deși a fost deja împrumutat, sau un utilizator poate să nu fie anunțat la timp că o carte rezervată este gata de ridicare.

Problema principală pe care am identificat-o este lipsa unei platforme unificate, care să combine clar și simplu partea de bibliotecă fizică, partea digitală și interacțiunea cu utilizatorul. De aceea, proiectul nostru propune o aplicație în care utilizatorul are acces rapid la toate funcțiile importante, iar administratorul poate gestiona mai ușor procesele interne ale bibliotecii.

3. State-of-the-art

În prezent, sistemele de bibliotecă au evoluat mult față de simplele cataloage online. O bibliotecă modernă nu mai înseamnă doar o listă de cărți, ci o platformă prin care utilizatorii pot căuta, filtra, rezerva, descărca, primi notificări și interacționa cu alți cititori.

O direcție importantă este combinarea resurselor fizice cu cele digitale. Utilizatorii se așteaptă să poată vedea într-un singur loc dacă o carte există fizic, dacă este disponibilă pentru rezervare sau dacă poate fi descărcată digital. Această abordare face experiența mai rapidă și mai clară.

O altă direcție este automatizarea. Într-un sistem modern, nu ar trebui ca administratorul să verifice manual fiecare rezervare sau fiecare exemplar. Aplicația poate actualiza automat stările, poate trimite notificări, poate păstra istoricul activității și poate genera statistici.

Tot mai multe aplicații folosesc și integrarea cu servicii externe. De exemplu, printr-un API precum Google Books, administratorul poate importa mai rapid informații despre o carte: titlu, autor, descriere, an de publicare sau copertă. Acest lucru reduce munca manuală și ajută la completarea mai rapidă a catalogului.

În plus, platformele moderne pun accent și pe experiența utilizatorului. Nu este suficient ca aplicația să funcționeze; ea trebuie să fie ușor de folosit, să arate bine și să ofere utilizatorului motive să revină. Din acest motiv, am introdus și funcționalități care fac experiența mai personală și mai apropiată de aplicațiile moderne pentru cititori.

4. Aplicații existente pe aceeași temă

Pentru a înțelege mai bine unde se încadrează proiectul nostru, am analizat câteva soluții cunoscute din zona bibliotecilor și a platformelor de lectură.

4.1. Koha

Koha este un sistem open-source pentru managementul bibliotecilor. Este folosit în biblioteci reale și oferă funcționalități precum catalogare, gestiunea utilizatorilor, împrumuturi, rapoarte și administrarea exemplarelor.

Avantajul principal al Koha este faptul că este matur și complet pe partea de administrare. Totuși, interfața poate părea mai greu de folosit pentru un utilizator obișnuit, iar partea de experiență personalizată nu este punctul său forte. Koha este foarte bun pentru bibliotecari, dar nu se concentrează neapărat pe implicarea utilizatorului prin recomandări, provocări sau funcționalități sociale. Proiectul nostru preia ideea de catalog și administrare, dar încearcă să o prezinte într-o formă mai modernă și mai accesibilă.

4.2. Ex Libris Alma

Ex Libris Alma este o platformă comercială folosită mai ales de universități și biblioteci mari. Este o soluție complexă, care poate gestiona resurse fizice, digitale și electronice, plus integrări

cu alte sisteme. Avantajul său este scalabilitatea și faptul că poate fi folosită în instituții mari. Dezavantajul este complexitatea. Pentru un proiect educațional sau pentru o bibliotecă mai mică, o astfel de soluție poate fi prea greu de configurat și prea încărcată.

Comparativ cu Alma, proiectul nostru are o scară mai redusă, dar urmărește principii similare: administrarea centralizată a resurselor, gestionarea utilizatorilor, monitorizarea rezervărilor, acces la resurse digitale și statistici pentru administrator. Diferența principală este că Intelligent Digital Library Platform este dezvoltată ca aplicație web educațională, folosind tehnologii precum Spring Boot, React și PostgreSQL.

4.3. WorldCat

WorldCat este un catalog global, unde utilizatorii pot căuta cărți și alte materiale disponibile în biblioteci din întreaga lume. Accentul principal este pe descoperirea resurselor, nu pe gestionarea unei biblioteci locale.

Comparativ cu WorldCat, aplicația noastră nu încearcă să conecteze biblioteci la nivel global, ci să gestioneze o bibliotecă proprie. Totuși, ideea de căutare rapidă și acces centralizat la informații este comună.

4.4. Goodreads și StoryGraph

Goodreads și StoryGraph sunt aplicații orientate mai mult spre cititori. Ele pun accent pe review-uri, rating-uri, liste de lectură, statistici și recomandări. Aceste aplicații sunt foarte bune pentru partea socială și pentru urmărirea lecturilor personale, dar nu sunt sisteme de bibliotecă. Nu gestionează exemplare fizice, rezervări, împrumuturi sau administrare de stoc.

Proiectul nostru încearcă să combine cele două lumi: partea serioasă de bibliotecă, cu rezervări și administrare, și partea mai atractivă pentru utilizator, cu wishlist, review-uri, recomandări și provocări.

5. Analiză comparativă

Criteriu	Koha	Ex Libris Alma	WorldCat	Proiectul nostru
Tip aplicație	Sistem open-source de bibliotecă	Platformă cloud pentru biblioteci mari	Catalog global de căutare	Aplicație web educațională
Scop principal	Administrarea bibliotecii	Management complet al resurselor	Descoperirea resurselor	Gestionarea unei biblioteci fizice și digitale
Public țintă	Biblioteci publice, școlare, academice	Biblioteci academice și instituții mari	Utilizatori care caută resurse	Utilizatori și administratori locali
Nivel de complexitate	Ridicat	Foarte ridicat	Mediu	Mediu

Tabel 1. Prezentare Generală

Funcționalitate	Koha	Ex Libris Alma	WorldCat	Proiectul nostru
Catalog online	Da	Da	Da	Da
Gestionare cărți fizice	Da	Da	Parțial	Da
Gestionare cărți digitale	Parțial	Da	Da	Da
Rezervare exemplare	Da	Da	Nu este scop principal	Da
Listă de așteptare	Da	Da	Nu	Da
Notificări	Da	Da	Limitat	Da
Wishlist	Parțial	Parțial	Da	Da
Review și rating	Nu este principal	Nu este principal	Nu este principal	Da
Import date din surse externe	Da	Da	Da	Da
Statistici și rapoarte	Da	Da, avansat	Limitat	Da
Panou de administrare	Da	Da	Nu	Da

Tabel 2. Comparare funcțională

Proiectul nostru se diferențiază prin faptul că nu tratează separat partea de bibliotecă fizică, partea digitală și experiența utilizatorului. În aceeași aplicație sunt combinate funcțiile de bază ale unei biblioteci, cum ar fi catalogul, rezervările și administrarea, cu funcții mai moderne, precum recomandările, wishlist-ul, cercurile de lectură și provocările. Astfel, aplicația nu este doar un sistem de evidență, ci o platformă mai completă pentru interacțiunea dintre utilizator și bibliotecă.

Elementul său principal de valoare este fluxul complet și automatizat dintre utilizator și administrator: utilizatorul caută și rezervă o carte, iar administratorul poate gestiona rapid disponibilitatea, împrumutul, returnarea și notificările, reducând procesele manuale și riscul de erori.

6. Viziunea proiectului

Viziunea proiectului este realizarea unei biblioteci digitale moderne, în care utilizatorul nu mai trebuie să caute informații în mai multe locuri. Totul se află într-o singură platformă: catalogul, rezervările, descărcările, recomandările și istoricul personal. Utilizatorul poate interacționa cu un singur sistem pentru căutare, filtrare, rezervare, descărcare și urmărirea activității proprii, în timp ce administratorul dispune de un panou de control centralizat pentru monitorizare și administrare. În prezentare, această viziune este formulată explicit ca o experiență „hibridă, unificată”, bazată pe rezervarea cărților fizice, acces la cărți digitale și administrare centralizată.

7. Scopul aplicației

Scopul aplicației este modernizarea serviciilor de bibliotecă prin construirea unei platforme software care:

- să permită utilizatorilor să caute și să filtreze cărți;
- să ofere detalii clare despre fiecare carte;
- să permită rezervarea exemplarelor fizice;
- să permită descărcarea cărților digitale;
- să păstreze istoricul de rezervări și descărcări;
- să permită scrierea de review-uri și acordarea de rating-uri;
- să ofere recomandări personalizate;
- să permită organizarea utilizatorilor în cercuri de lectură;
- să ofere provocări de lectură;
- să genereze un raport anual de activitate pentru fiecare utilizator;
- să ofere administratorului un panou complet de gestionare

8. Obiectivele sistemului

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

- realizarea unui catalog unic pentru cărți fizice și digitale.
- implementarea autentificării și a controlului pe roluri.
- crearea unui sistem de rezervare pentru exemplare fizice.
- implementarea descărcării pentru cărțile digitale.
- salvarea istoricului de activitate al utilizatorului.
- implementarea unei liste de așteptare pentru cărțile indisponibile.
- implementarea notificărilor pentru evenimente importante.
- adăugarea unui sistem de wishlist.
- adăugarea unui sistem de review și rating.
- dezvoltarea unui sistem de recomandări.
- integrarea cu Google Books API.
- adăugarea cercurilor de lectură.
- adăugarea provocărilor de lectură.
- implementarea raportului anual „Reading Wrapped”.
- oferirea unui panou de administrare pentru cărți, utilizatori, rezervări și rapoarte.
- îmbunătățirea securității prin JWT, parole criptate și separarea secretelor din cod.

9. Roluri în sistem

Aplicația are două roluri principale: utilizator și administrator. Pe lângă acestea, există și vizitatorul, adică persoana care nu este autentificată.

9.1. Vizitator

Vizitatorul poate accesa anumite zone publice ale aplicației. Acesta poate vedea pagina principală, poate naviga prin catalog, poate căuta cărți și poate vizualiza detaliile unei cărți.

Totuși, pentru acțiuni mai importante, cum ar fi rezervarea unei cărți, descărcarea unui PDF, adăugarea în wishlist sau scrierea unui review, utilizatorul trebuie să fie autentificat.

9.2. Utilizator autentificat

Utilizatorul final este beneficiarul resurselor oferite de platformă. Funcționalitățile acestuia pot fi împărțite în funcționalități de bază și funcționalități avansate.

Funcționalități de bază – Utilizatorul poate:

- să își creeze cont și să se autentifice;
- să caute și să filtreze cărți;
- să vadă detalii despre cărți;
- să rezerve exemplare fizice;
- să descarce cărți digitale;
- să adauge cărți în wishlist;
- să scrie review-uri și să acorde rating;
- să vadă istoricul rezervărilor și descărcărilor;
- să primească notificări.

Funcționalități avansate - Utilizatorul poate:

- să primească recomandări personalizate;
- să participe la cercuri de lectură;
- să voteze cărți în cadrul unui cerc;
- să participe la provocări de lectură;
- să vadă raportul anual de lectură, de tip Reading Wrapped.

9.3. Administrator

Administratorul are rolul de a gestiona aplicația și datele din sistem. Funcționalitățile acestuia pot fi împărțite în funcționalități de bază și funcționalități avansate.

Funcționalități de bază – Administratorul poate:

- să gestioneze cărțile;
- să gestioneze autorii;
- să gestioneze categoriile;
- să gestioneze exemplarele fizice;
- să gestioneze utilizatorii;
- să vadă și să actualizeze rezervările;
- să vizualizeze statistici;
- să genereze rapoarte;
- să importe cărți folosind Google Books API;

Funcționalități avansate – Administratorul poate:

- să aprobe sau să respingă cercuri de lectură;
- să creeze și să arhiveze provocări;
- să gestioneze penalizările;
- să gestioneze întrebările din chatbot și răspunsurile FAQ.

În diagrama Use Case sunt reprezentate funcționalitățile de bază ale utilizatorului și ale administratorului, deoarece formează fluxul principal de utilizare al aplicației. Funcționalitățile avansate nu sunt incluse în diagrama principală pentru a păstra diagrama clară și ușor de urmărit. Ele sunt tratate separat în capitolul dedicat funcționalităților avansate.

USE CASE DIAGRAM

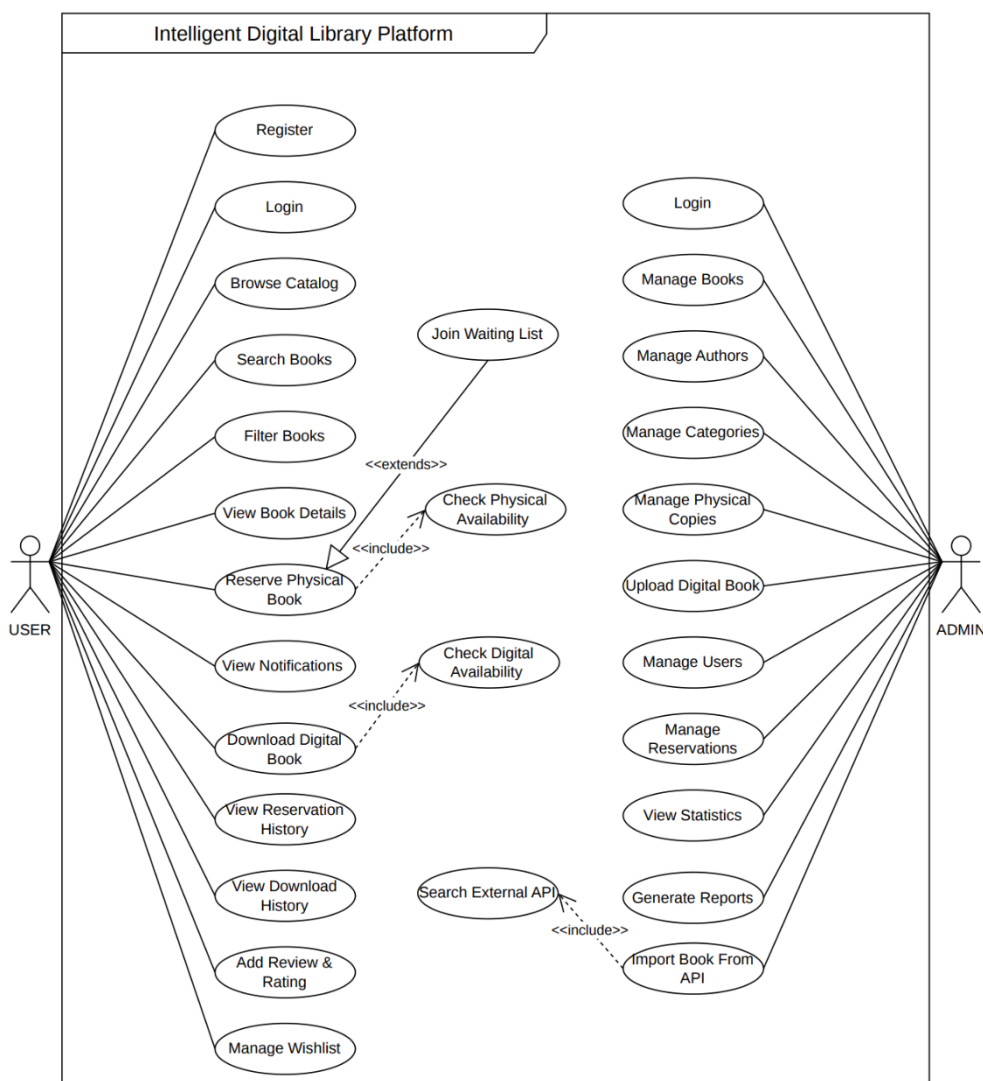


Figura 1. Diagrama Use Case a sistemului

10. Funcționalități de bază

10.1. Autentificare și autorizare

Aplicația permite crearea unui cont și autentificarea utilizatorilor. După autentificare, utilizatorul primește acces la funcționalitățile care necesită cont, cum ar fi rezervările, descărcările, wishlist-ul, review-urile și provocările.

Sistemul folosește roluri pentru a separa accesul. Un utilizator normal nu poate accesa funcțiile de administrare, iar administratorul are acces la panoul de control și la funcțiile de management.

10.2. Catalog și căutare

Catalogul este zona principală a aplicației. Aici utilizatorul poate vedea cărțile disponibile, poate căuta după titlu, autor sau descriere și poate aplica filtre. Filtrarea ajută utilizatorul să ajungă mai repede la cartea dorită. De exemplu, poate selecta o categorie, poate căuta doar cărți digitale sau poate sorta rezultatele după rating ori popularitate.

În varianta actuală, catalogul este mai avansat decât o simplă listă. Căutarea și filtrele sunt realizate astfel încât experiența să fie mai rapidă și mai clară pentru utilizator.

Pentru sortarea după relevanță, sistemul acordă un scor fiecărei cărți în funcție de potrivirea cu termenul căutat:

- titlul este exact termenul căutat: 100 puncte;
- titlul începe cu termenul căutat: 50 puncte;
- titlul conține termenul căutat: 20 puncte;
- potrivirea apare doar în autor sau descriere: 1 punct.

Dacă utilizatorul nu introduce un termen de căutare, sortarea implicită se face după popularitate, calculată pe baza numărului de descărcări și rezervări.

10.3. Vizualizare detalii carte

Pentru fiecare carte există o pagină de detalii. Aici utilizatorul poate vedea informații precum titlu, autor, categorie, descriere, an de publicare, copertă, rating mediu și disponibilitate.

Tot în pagina de detalii se află acțiunile principale: adăugare în wishlist, rezervare exemplar fizic, descărcare PDF și scriere review, în funcție de drepturile utilizatorului și de tipul cărții.

10.4. Rezervare carte fizică

Utilizatorul poate rezerva o carte fizică dacă există cel puțin un exemplar disponibil. Sistemul verifică automat stocul și stabilește dacă rezervarea poate fi confirmată imediat sau dacă utilizatorul trebuie pus în lista de așteptare.

Această funcționalitate este importantă deoarece elimină situațiile în care mai mulți utilizatori cred că pot lua aceeași carte în același timp. Sistemul ține evidența exemplarelor și actualizează stările acestora.

10.5. Descărcare carte digitală

Descărcarea este permisă doar pentru cărțile care au versiune digitală disponibilă. Backend-ul generează un fișier PDF folosind OpenPDF, pe baza informațiilor despre carte, iar fișierul este

returnat utilizatorului ca răspuns de tip application/pdf. Acțiunea este înregistrată în istoricul utilizatorului pentru analiză și statistici.

10.6. Istoric activitate

Aplicația păstrează un istoric al activității utilizatorului. Acesta include rezervările, descărcările, wishlist-ul, review-urile și alte interacțiuni importante. Istoricul este util pentru utilizator pentru că îi permite să-și urmărească activitatea, dar este benefic și pentru sistem, deoarece contribuie la generarea recomandărilor și la realizarea raportului anual de lectură.

11. Funcționalități avansate

11.1. Sistem de listă de așteptare (Waitlist)

Lista de așteptare funcționează pe principiul FIFO, adică primul utilizator intrat în listă este primul care primește cartea atunci când un exemplar devine disponibil.

Algoritmul este:

1. utilizatorul încearcă să rezerve o carte;
2. sistemul verifică dacă există un exemplar disponibil;
3. dacă există, rezervarea devine CONFIRMED;
4. dacă nu există, rezervarea devine WAITING;
5. la returnarea unui exemplar, sistemul caută cea mai veche rezervare WAITING pentru acea carte;
6. acea rezervare devine CONFIRMED;
7. utilizatorul primește notificare.

11.2. Sistem de notificări

Utilizatorii primesc notificări pentru:

- disponibilitatea unei cărți rezervate;
- apropierea termenului de returnare;
- depășirea termenului de returnare;
- apariția unei penalizări;
- aprobarea unui cerc de lectură;
- completarea unei provocări;
- răspunsul administratorului prin chatbot;
- alte evenimente relevante din sistem.

Notificările sunt transmise prin două canale principale: în aplicație, unde apar în tab-ul „Notificări” din profil și sunt marcate ca „noi”, și prin email, pentru evenimente importante, folosind **Spring Mail**. Utilizatorul are posibilitatea de a marca notificările ca citite, fie individual, fie pe toate odată.

11.3 Review și rating

Utilizatorii pot scrie review-uri și pot acorda rating-uri cărților. Acestea apar în pagina de detalii a cărții și ajută alți utilizatori să își facă o idee despre titlu. Rating-ul este folosit și în sistemul de recomandări. De exemplu, o carte apreciată cu un rating mare poate influența recomandările viitoare ale utilizatorului.

Rating-ul mediu al unei cărți se calculează pe baza tuturor rating-urilor primite:

$$ratingMediu = \frac{sumaRatingurilor}{numărReviewuri}$$

Pentru recomandări, rating-ul este interpretat astfel:

- rating ≥ 4 : semnal pozitiv, carte apreciată de utilizator;
- rating ≤ 2 : semnal negativ, carte care nu ar trebui să influențeze pozitiv recomandările;
- rating 3: semnal neutru.

În algoritmul de recomandare, review-urile primesc următoarele ponderi:

- review cu rating ≥ 4 : +4 puncte;
- review cu rating ≤ 2 : -3 puncte.

Această funcționalitate este importantă deoarece review-urile nu sunt folosite doar pentru afișare, ci contribuie și la personalizarea experienței utilizatorului.

11.4 Wishlist

Utilizatorii pot salva cărți într-o listă personală pentru acces rapid ulterior. Wishlist-ul funcționează și ca un indiciu pentru recomandări. Dacă un utilizator salvează multe cărți dintr-o anumită categorie, sistemul poate deduce că este interesat de acel gen.

11.5 Sistem de recomandări

Sistemul de recomandări are rolul de a sugera cărți potrivite pentru fiecare utilizator. Recomandările sunt generate pe baza activității utilizatorului în aplicație.

Sistemul de recomandări folosește un algoritm hibrid bazat pe mai multe semnale din activitatea utilizatorului. Fiecare acțiune primește o pondere:

- adăugare în wishlist: +3 puncte;
- descărcare carte digitală: +2 puncte;
- rezervare carte fizică: +1 punct;
- review pozitiv, rating ≥ 4 : +4 puncte;
- review negativ, rating ≤ 2 : -3 puncte.

Scorurile sunt calculate separat pentru categorii și autori. Autorii au o pondere mai mare, deoarece dacă un utilizator apreciază un anumit autor, este mai probabil să fie interesat și de alte cărți scrise de acesta.

Formula generală folosită pentru o carte candidată este:

$$\text{scor}(\text{carte}) = \text{scorCategorie} + 1.5 \times \text{scorAutor} + \text{bonusRating} + \text{bonusPopularitate} + \text{bonusRecency}$$

unde:

- bonusRating este +3 pentru cărți cu rating mediu ≥ 4.0 și +5 pentru rating mediu ≥ 4.5 ;
- bonusPopularitate este calculat pe baza descărcărilor și rezervărilor;
- bonusRecency este +1 pentru cărțile publicate în ultimii 5 ani.

Cărțile deja accesate de utilizator, prin wishlist, rezervări, descărcări sau review-uri, sunt excluse din lista de recomandări. Rezultatele sunt sortate descrescător după scor.

Recomandările sunt afișate în mai multe secțiuni, nu într-o singură listă. Astfel, utilizatorul poate vedea recomandări „pentru tine”, cărți populare, cărți bine evaluate, cărți de la autori preferați sau cărți asemănătoare cu unele deja apreciate.

Pentru utilizatorii noi, care nu au încă activitate, sistemul poate afișa recomandări generale, cum ar fi cărți populare sau cărți bine evaluate. După ce utilizatorul începe să folosească aplicația, recomandările devin mai personalizate.

11.6 Integrare API extern

Pentru a face mai ușoară adăugarea cărților în catalog, aplicația permite importul de date din **Google Books API**. Administratorul poate căuta o carte după titlu sau autor, iar aplicația poate prelua automat informații precum titlul, autorii, descrierea, anul de publicare și coperta. Aceste date pot fi apoi folosite pentru completarea formularului de creare a unei cărți.

Dacă Google Books API nu returnează rezultate, sistemul poate folosi **OpenLibrary** ca sursă alternativă. Rezultatele sunt normalizate astfel încât frontend-ul să primească aceleași tipuri de date, indiferent de sursa externă folosită.

Această funcționalitate reduce timpul necesar pentru catalogare și scade riscul de greșeli la introducerea manuală a datelor.

11.7 Statistici și rapoarte

Administratorul poate vizualiza statistici despre utilizarea aplicației și poate genera rapoarte. Acestea pot include informații despre utilizatori, rezervări, cărți, descărcări sau penalizări.

Pe lângă rapoarte, aplicația include și un dashboard pentru administrator. Acesta afișează indicatori precum numărul total de cărți, utilizatori, exemplare, rezervări active, descărcări, review-uri și penalizări pending. Dashboard-ul include și informații despre activitatea lunară, cele mai active cărți, categoriile populare și utilizatorii activi.

Rapoartele pot fi generate în format CSV sau PDF, în funcție de tipul datelor.

Exemple de rapoarte:

- raport utilizatori;
- raport rezervări;
- raport descărcări;

- raport penalizări;
- sumar lunar în format PDF.

Pentru fișierele CSV, sistemul construiește manual conținutul tabelar, iar pentru PDF folosește biblioteca **OpenPDF**.

Rapoartele sunt utile pentru administrarea bibliotecii, deoarece oferă o imagine mai clară asupra activității din sistem. De exemplu, administratorul poate vedea ce cărți sunt cele mai populare, câte rezervări există sau ce utilizatori au penalizări.

11.8 Sistem de penalizări

Pentru gestionarea corectă a împrumuturilor, sistemul implementează un mecanism de penalizare în cazul nerespectării termenului de returnare.

O penalizare poate avea următoarele stări: PENDING – amenda există, dar nu este încă plătită, PAID – amenda a fost achitată, CANCELLED – amenda a fost anulată de administrator.

Penalizarea se calculează automat la returnarea unei cărți, dacă data returnării este mai mare decât data limită.

Formulele folosite sunt:

$$\text{zileÎntârziere} = \text{returnDate} - \text{expirationDate}$$

$$\text{amendă} = \text{zileÎntârziere} \times 5 \text{ RON}$$

De exemplu, pentru o întârziere de 3 zile: amendă = $3 \times 5 = 15$ RON

Dacă o penalizare a fost deja creată pentru aceeași rezervare, sistemul nu mai creează încă una. Astfel se evită dublarea amenzilor pentru aceeași returnare.

În cazul depășirii termenului:

- utilizatorul primește notificări automate;
- sistemul creează o penalizare cu status PENDING;
- administratorul poate marca penalizarea ca plătită sau o poate anula.

11.9 Reading Wrapped

Reading Wrapped este o funcționalitate inspirată de ideea de recapitulare anuală folosită de Spotify Wrapped și Goodreads Year in Books. Utilizatorul poate vedea un rezumat al activității sale de lectură pentru un anumit an.

Raportul include informații precum:

- numărul total de cărți citite sau accesate;
- cele mai frecvente categorii;

- autorul preferat;
- luna cea mai activă;
- numărul de review-uri scrise;
- rating-ul mediu oferit;
- cartea favorită;
- comparația cu media platformei;
- o etichetă de tip „personalitate de cititor”.

Reading Wrapped se generează pentru un anumit an și folosește date din mai multe surse: descărcări, rezervări, review-uri și wishlist.

Metricele principale sunt calculate astfel:

- total cărți accesate = numărul de cărți unice din descărcări și rezervări;
- top categorii = gruparea cărților accesate după categorie și sortarea descrescătoare după număr;
- autor favorit = autorul care apare cel mai des în cărțile accesate;
- luna cea mai activă = luna cu cele mai multe acțiuni de lectură;
- rating mediu acordat = media aritmetică a rating-urilor oferite de utilizator;
- carte favorită = cartea cu cel mai mare rating acordat de utilizator.

Reading streak-ul reprezintă cel mai lung șir de zile consecutive în care utilizatorul a avut activitate. Sistemul colectează zilele în care utilizatorul a descărcat, rezervat sau evaluat o carte, elimină duplicatele, sortează zilele crescător și calculează cea mai lungă secvență de zile consecutive.

Personalitatea de cititor este atribuită pe baza unor reguli simple:

- 0 cărți: Cititor Tăcut;
- cel puțin 20 cărți: Cititor Vorace;
- multe review-uri: Critic Atent;
- cel puțin 5 categorii diferite: Explorator de Genuri;
- cel puțin 3 cărți de la același autor: Fan Devotat;
- mai multe descărcări decât rezervări: Cititor Digital;
- mai multe rezervări decât descărcări: Fan al Hârtiei;
- altfel: Cititor Eclectic.

11.10 Reading Challenges

Reading Challenges reprezintă un sistem de provocări de lectură. Utilizatorii se pot înscrie la provocări și își pot urmări progresul. Acesta se calculează automat pe baza activității utilizatorului.

O regulă esențială este că progresul este luat în considerare doar după înscrierea la provocare. Astfel, utilizatorul nu se poate înscrie ulterior pentru a valida automat activități deja realizate. Această regulă contribuie la menținerea corectitudinii în sistem.

Administratorul poate crea, edita sau arhiva provocări. Utilizatorul poate vedea provocările disponibile, se poate înscrie și poate renunța dacă nu mai dorește să participe.

Progresul unei provocări nu este salvat direct ca valoare fixă, ci este calculat dinamic pe baza activității utilizatorului.

Pentru fiecare provocare, sistemul stabilește intervalul valid:

$$\begin{aligned} startCalcul &= \max(dataÎnscrierii, dataStartProvocare) \\ endCalcul &= dataFinalProvocare \end{aligned}$$

Sunt luate în considerare doar acțiunile realizate după înscrierea utilizatorului la provocare. Această regulă previne situația în care un utilizator se înscrie după ce a făcut deja activitatea cerută și finalizează automat provocarea.

Pentru provocările de citire, sistemul folosește cărți unice, nu acțiuni repetate. De exemplu, dacă utilizatorul descarcă aceeași carte de trei ori, aceasta este numărată o singură dată.

Tipuri de provocări:

- ANY_READ – citește orice N cărți;
- READ_FROM_CATEGORY – citește N cărți dintr-o categorie;
- READ_FROM_AUTHOR – citește N cărți de la un autor;
- READ_DIGITAL – descarcă N cărți digitale;
- READ_PHYSICAL – rezervă N cărți fizice;
- WRITE_REVIEWS – scrie N review-uri.

11.11 Cercuri de lectură

Cercurile de lectură reprezintă o componentă socială a aplicației, oferind utilizatorilor posibilitatea de a se grupa în jurul unei teme sau al unei cărți. Procesul este simplu: un utilizator propune un cerc de lectură, iar acesta este apoi aprobat sau respins de către administrator. Odată aprobat, cercul devine vizibil în aplicație și deschis pentru înscrieri. Membrii pot vota cartea pe care doresc să o citească, iar cea cu cele mai multe voturi poate deveni lectura principală a grupului. De asemenea, participanții au posibilitatea să interacționeze și să discute prin intermediul mesajelor.

11.12 Chatbot FAQ

Aplicația include și un chatbot de tip FAQ. Scopul lui nu este să fie un asistent complex, ci să răspundă la întrebări frecvente. De exemplu, utilizatorul poate întreba despre durata unei rezervări, despre descărcarea cărților digitale, despre penalizări sau despre modul în care funcționează contul.

Dacă întrebarea se potrivește cu un răspuns existent, chatbot-ul afișează răspunsul automat. Dacă nu găsește un răspuns potrivit, întrebarea poate fi trimisă către administrator. Administratorul poate răspunde manual și poate transforma acel răspuns într-un FAQ pentru

viitor. Această funcționalitate reduce numărul de întrebări repetitive și ajută utilizatorii să primească mai repede informațiile de bază.

12. Gestionarea rezervărilor și a exemplarelor

12.1 Fluxul și stările unei rezervări

Procesul de rezervare implică următoarele etape:

- crearea unei rezervări;
- verificarea disponibilității unui exemplar;
- confirmarea rezervării sau plasarea în lista de așteptare;
- notificarea utilizatorului;
- ridicarea cărții;
- returnarea acesteia.

O rezervare poate avea următoarele stări:

- creată;
- confirmată;
- în așteptare;
- pregătită pentru ridicare;
- împrumutată;
- expirată;
- anulată;

RESERVATION STATE DIAGRAM

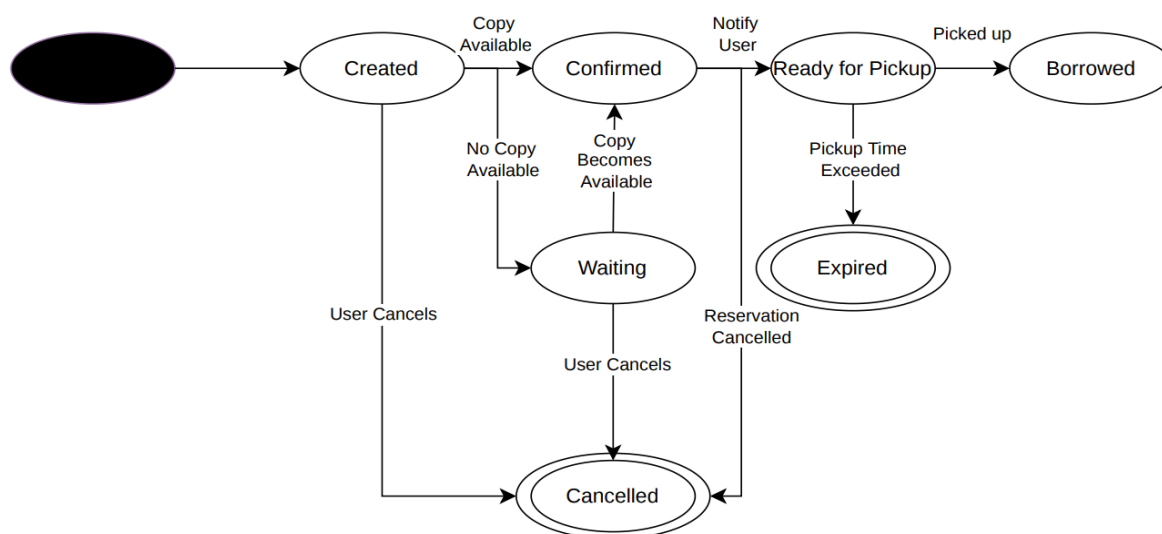


Figura 1. Diagrama stărilor unei rezervări

Diagrama prezintă ciclul de viață al unei rezervări, de la creare până la finalizare sau anulare. Aceasta evidențiază tranzițiile între stări precum „în așteptare”, „confirmată” și „împrumutată”, în funcție de disponibilitatea exemplarelor și acțiunile utilizatorului.

12.2 Stările unui exemplar fizic

Un exemplar fizic poate avea următoarele stări:

- disponibil;
- rezervat;
- pregătit pentru ridicare;
- împrumutat;
- returnat;
- indisponibil.

Diagrama descrie stările prin care poate trece un exemplar fizic, inclusiv disponibil, rezervat, împrumutat sau returnat. Aceasta reflectă modul în care sistemul gestionează stocul și disponibilitatea cărților.

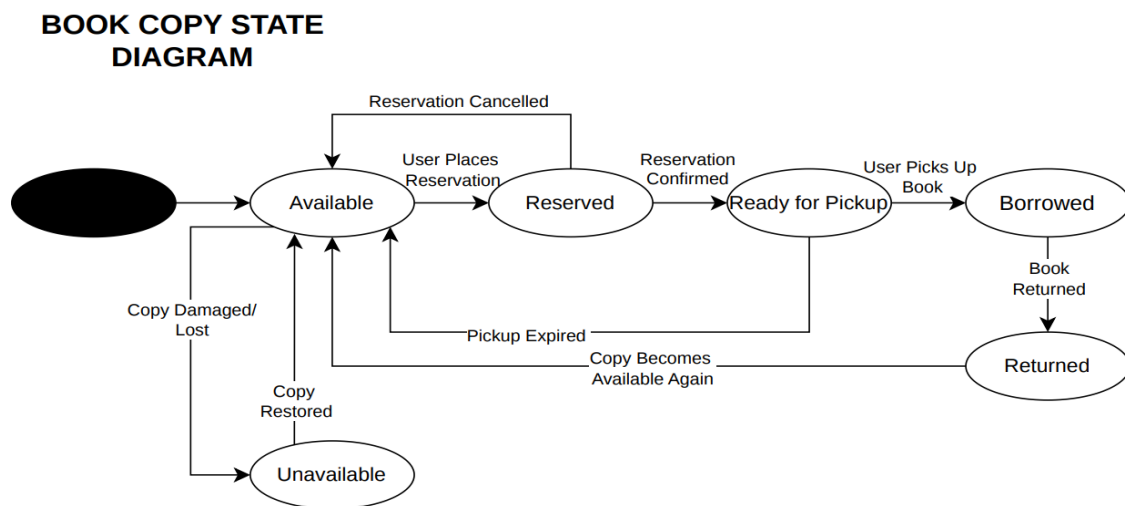


Figura 2. Diagrama stărilor unui exemplar fizic

13. Modelul Conceptual

Sistemul este bazat pe mai multe entități principale, care reprezintă nucleul funcționalităților de bază:

- **User** – reprezintă utilizatorii sistemului;
- **Role** – definește tipul utilizatorului;
- **Book** – conține informațiile despre cărți;
- **Author** – reprezintă autorii;
- **Category** – clasifică cărțile;
- **BookCopy** – reprezintă exemplarele fizice;
- **Reservation** – gestionează rezervările;
- **Review** – stochează evaluările utilizatorilor;

- **Notification** – gestionează notificările;
- **DownloadHistory** – evidențiază descărcările.

Diagrama de clase prezentată în figura următoare este realizată pe baza funcționalităților de bază ale aplicației. Aceasta include entitățile principale necesare pentru autentificare, catalog, rezervări, descărcări, review-uri și notificări.

Funcționalitățile avansate, precum recomandările personalizate, provocările de lectură, cercurile de lectură, chatbot-ul FAQ și Reading Wrapped, folosesc entități și servicii suplimentare. Acestea nu sunt incluse în diagrama principală pentru a păstra reprezentarea clară și ușor de urmărit.

CLASS DIAGRAM

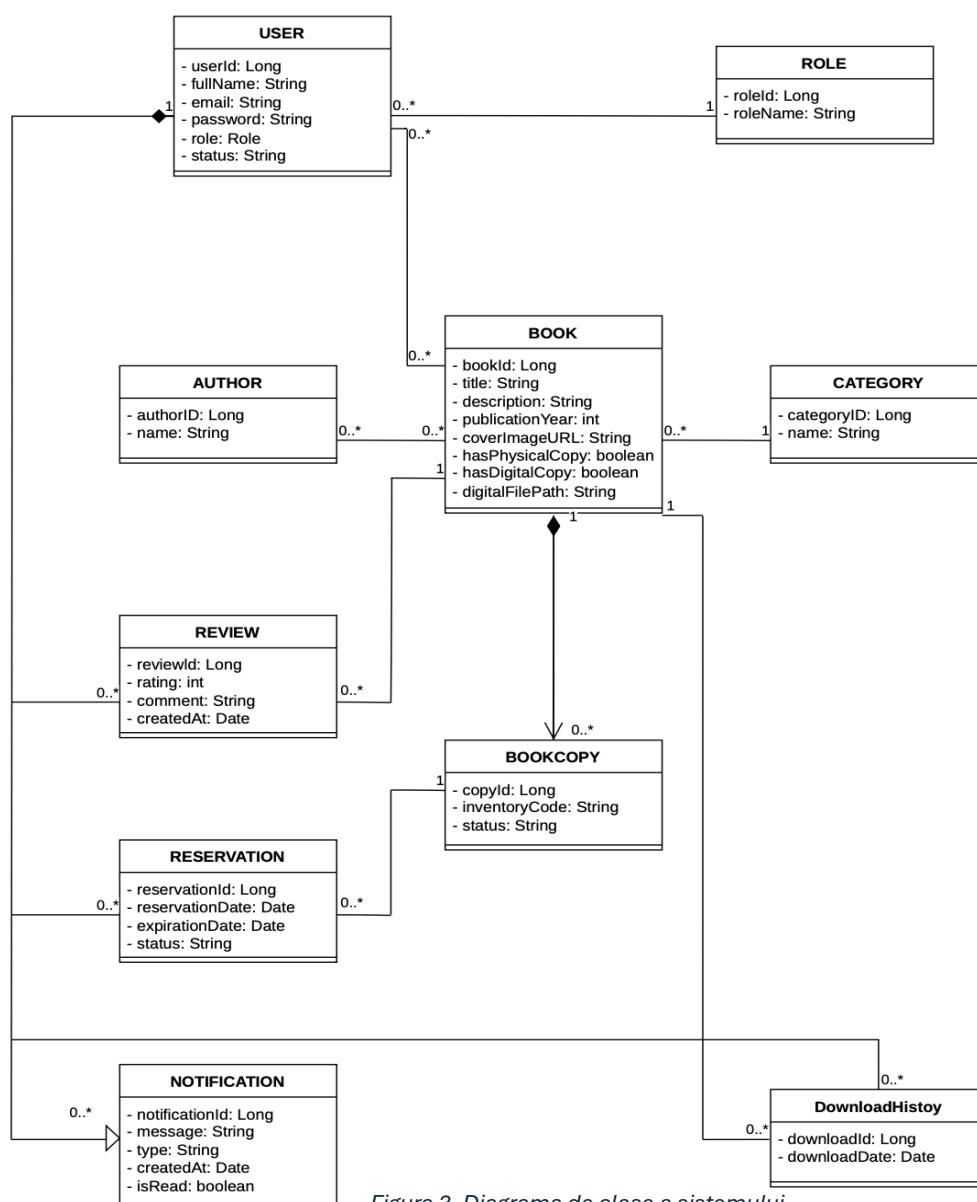


Figura 3. Diagrama de clase a sistemului

Diagrama prezintă structura conceptuală a aplicației, incluzând principalele entități precum User, Book, Reservation și Notification. Relațiile dintre acestea reflectă modul în care datele sunt organizate și interconectate în sistem.

14. Reguli și constrângeri ale sistemului

Regulă	Explicație
Rezervări duplicate	Un utilizator nu poate avea mai multe rezervări active pentru aceeași carte.
Disponibilitate exemplare	O carte fizică poate fi rezervată doar dacă există un exemplar disponibil sau utilizatorul intră în lista de așteptare.
Descărcare digitală	Descărcarea este permisă doar pentru cărțile cu variantă digitală și doar pentru utilizatorii autentificați.
Wishlist fără duplicate	Aceeași carte nu poate fi adăugată de mai multe ori în wishlist.
Cercuri de lectură	Cercurile propuse de utilizatori trebuie aprobate de administrator înainte să devină publice.
Acces admin	Doar administratorul poate gestiona utilizatori, penalizări, rapoarte și date sensibile.

Tabel 3.Reguli ale sistemului

15. Arhitectura sistemului

Aplicația este construită pe o arhitectură client-server. Partea de frontend comunică cu partea de backend, iar backend-ul comunică mai departe cu baza de date.

15.1 Frontend

Partea de frontend este realizată în **React**, fiind responsabilă de interfața cu utilizatorul. Aici sunt construite paginile aplicației, cum ar fi pagina principală, catalogul, pagina de detalii a unei cărți, profilul utilizatorului, panoul de administrare, cercurile de lectură, provocările și raportul Reading Wrapped.

Pentru navigarea între pagini se folosește **React Router**, iar pentru comunicarea cu backend-ul se folosește **Axios**. Cererile către backend sunt centralizate într-un fișier dedicat, astfel încât apelurile API să fie mai ușor de gestionat și reutilizat în mai multe componente.

Pentru partea vizuală, aplicația folosește **TailwindCSS**, împreună cu componente moderne de interfață. Acest lucru permite construirea unui design personalizat, responsive și mai ușor de adaptat. Pentru iconițe se folosește **Lucide React**, iar pentru anumite elemente vizuale și statistici pot fi folosite componente grafice, cum ar fi cele din zona de dashboard.

Frontend-ul este împărțit în pagini și componente reutilizabile. De exemplu, cardurile de carte, header-ul, formularele, secțiunile de recomandări sau chatbot-ul pot fi folosite în mai multe zone ale aplicației fără a rescrie aceeași logică.

15.2 Backend

Backend-ul aplicației este realizat în **Java cu Spring Boot** și reprezintă partea care conține logica principală a sistemului. Acesta primește cererile venite din frontend, le procesează, verifică regulile aplicației și comunică mai departe cu baza de date.

Backend-ul este organizat pe mai multe pachete, fiecare având un rol clar:

- **controller** – conține endpoint-urile REST, adică punctele prin care frontend-ul comunică cu backend-ul;
- **service** – conține logica aplicației, de exemplu logica pentru rezervări, recomandări, provocări, notificări sau utilizatori;
- **repository** – face legătura cu baza de date folosind Spring Data JPA;
- **model / entity** – definește entitățile principale din baza de date, cum ar fi User, Book, Reservation, Review, Challenge etc.;
- **dto** – conține obiectele folosite pentru transferul de date între frontend și backend;
- **security** – gestionează autentificarea, autorizarea și validarea token-urilor JWT;
- **config** – conține configurări generale ale aplicației, cum ar fi CORS, securitate sau alte setări;
- **exception** – tratează erorile și permite trimiterea unor mesaje mai clare către frontend;
- **mapper** sau metode de conversie – transformă entitățile din baza de date în obiecte DTO, pentru a nu trimite direct structura internă a aplicației către frontend.

Structura pe straturi este importantă deoarece face aplicația mai ușor de înțeles și de modificat. Un exemplu de flux este rezervarea unei cărți. Utilizatorul apasă pe butonul de rezervare în frontend, iar cererea ajunge la backend. Controllerul primește cererea, service-ul verifică dacă utilizatorul are voie să rezerve cartea și dacă există exemplare disponibile, apoi repository-ul salvează rezervarea în baza de date. Dacă rezervarea este confirmată, sistemul poate genera și o notificare pentru utilizator.

Pentru accesul la date se folosește **Spring Data JPA**, care simplifică lucrul cu baza de date și permite definirea repository-urilor pentru fiecare entitate importantă din sistem.

15.3 Baza de date

Baza de date utilizată este **PostgreSQL**, care stochează informații despre utilizatori, cărți, autori, categorii, exemplare, rezervări, recenzii, descărcări, provocări și alte entități. Aceasta este potrivită pentru proiect deoarece aplicația implică numeroase relații între date. De exemplu, o carte poate avea autori, o categorie, mai multe exemplare, recenzii și rezervări, iar o bază de date relațională ajută la organizarea clară și eficientă a acestor conexiuni.

Datele sunt accesate din backend prin repository-uri JPA, iar logica de validare nu este pusă direct în baza de date, ci în service-uri. Astfel, repository-ul se ocupă de accesul la date, iar service-ul decide ce este permis și ce reguli trebuie aplicate.

15.4 Comunicarea dintre frontend și backend

Frontend-ul și backend-ul comunică prin cereri **HTTP**, folosind endpoint-uri REST. Frontend-ul trimite cereri către backend atunci când utilizatorul face o acțiune, de exemplu când caută o carte, se autentifică, face o rezervare, descarcă un PDF sau adaugă o carte în wishlist.

Răspunsurile sunt transmise în format **JSON**, deoarece acest format este ușor de folosit atât în React, cât și în Spring Boot. De exemplu, când utilizatorul accesează catalogul, frontend-ul cere lista de cărți de la backend, iar backend-ul returnează datele necesare pentru afișare: titlu, autor, categorie, copertă, disponibilitate și rating.

Pentru operațiile care necesită autentificare, frontend-ul trimite și token-ul utilizatorului în cerere. Backend-ul verifică acest token înainte de a permite accesul la funcționalități protejate, cum ar fi rezervările, wishlist-ul, descărcările, provocările sau panoul de administrare.

16. Securitate

Partea de securitate este tratată separat în proiect, deoarece aplicația lucrează cu utilizatori, parole, roluri și date care nu trebuie expuse. Securitatea este construită pe trei direcții principale: autentificarea cu JWT, criptarea parolilor cu BCrypt și protejarea datelor sensibile.

16.1 Autentificare cu JWT

Aplicația folosește autentificare pe bază de **JWT**. Atunci când utilizatorul se autentifică, frontend-ul trimite către backend email-ul și parola. Backend-ul verifică datele, iar dacă acestea sunt corecte, generează un token JWT.

Acest token este trimis apoi de frontend la cererile următoare, în header-ul Authorization. Astfel, backend-ul poate verifica dacă utilizatorul este autentificat și ce rol are în sistem.

Fluxul este următorul:

1. utilizatorul trimite email-ul și parola;
2. backend-ul caută utilizatorul după email;
3. parola introdusă este verificată;
4. dacă datele sunt corecte, se generează un token JWT;
5. frontend-ul salvează token-ul;
6. la cererile următoare, token-ul este trimis către backend;
7. backend-ul validează token-ul și permite sau refuză accesul.

JWT-ul are o durată de valabilitate, deci nu rămâne activ la infinit. În proiect, această durată este configurabilă prin setările aplicației.

16.2 Parole criptate

Parolele utilizatorilor nu sunt salvate în format simplu în baza de date. Înainte de salvare, acestea sunt criptate folosind **BCrypt**.

BCrypt este potrivit pentru parole deoarece nu doar aplică o funcție de criptare simplă, ci folosește și un mecanism de hashing adaptat pentru securitatea parolelor. În proiect, parolele sunt procesate cu un factor de cost, ceea ce face verificarea mai sigură și mai greu de atacat prin încercări repetate.

La înregistrare, parola introdusă de utilizator este transformată într-o variantă criptată, iar în baza de date se salvează doar această formă. La autentificare, parola introdusă nu este decriptată, ci este comparată cu varianta salvată folosind metoda specifică BCrypt.

Fluxul este următorul:

1. utilizatorul introduce parola la înregistrare;
2. backend-ul criptează parola cu BCrypt;
3. în baza de date se salvează doar parola criptată;
4. la login, utilizatorul introduce parola;
5. backend-ul compară parola introdusă cu parola criptată din baza de date;
6. dacă verificarea reușește, utilizatorul este autentificat.

16.3 Protejarea datelor sensibile

O îmbunătățire importantă a constat în eliminarea informațiilor sensibile din fișierele versionate. Date precum parolele bazei de date, cheia JWT sau parola pentru email nu trebuie incluse direct în cod și nici încărcate pe GitHub.

În locul valorilor reale, fișierul de configurare utilizează variabile, iar informațiile sensibile sunt păstrate local, într-un fișier care nu este inclus în repository.

16.4 Limitări viitoare de securitate

Chiar dacă aplicația are deja măsuri importante de securitate, există loc de îmbunătățire. Pe viitor, se pot adăuga:

- refresh token;
- limitare la încercările de login;
- autentificare în doi pași;
- audit log pentru acțiunile administratorului;
- HTTPS într-un mediu de producție;
- politici mai stricte pentru parole.

17. Demo-ul Aplicației

Pentru prezentarea aplicației, demo-ul poate fi structurat pe mai multe scenarii, astfel încât funcționalitățile fiecărui rol să fie evidențiate clar.

17.1 Scenariu utilizator

1. Utilizatorul accesează aplicația și își creează cont sau se autentifică, ajungând pe pagina principală.
2. Navighează către catalog, unde poate căuta o carte după titlu sau autor și poate aplica filtre.
3. Deschide pagina de detalii a unei cărți pentru a vedea informațiile disponibile.
4. Dacă este o carte fizică, poate face o rezervare; dacă este digitală, poate descărca PDF-ul.
5. Poate adăuga cartea în wishlist și poate scrie un review.
6. Accesează profilul personal, unde își poate vedea istoricul activității, notificările și celelalte informații.

17.2 Scenariu administrator

1. Administratorul se autentifică și accesează panoul de administrare.
2. Vizualizează lista de cărți și poate adăuga titluri noi.
3. Gestionează autorii și categoriile disponibile în aplicație.
4. Verifică rezervările existente și starea acestora.
5. Urmărește fluxul unei rezervări: utilizatorul face o rezervare, administratorul o vede în sistem și marchează cartea ca pregătită pentru ridicare.
6. Utilizatorul primește notificarea privind pregătirea cărții.
7. Administratorul marchează cartea ca fiind împrumutată.
8. La final, cartea este returnată, iar exemplarul devine din nou disponibil.

17.3 Scenariu funcționalități avansate

1. Se accesează pagina de recomandări sau Home, unde sunt afișate secțiuni personalizate pentru utilizator.
2. Se prezintă pagina Wrapped, unde utilizatorul poate vedea raportul anual al activității.
3. Se accesează pagina de provocări, unde utilizatorul se poate înscrie, iar progresul se actualizează în funcție de activitate.
4. Se prezintă un cerc de lectură, în care utilizatorii se pot înscrie, pot vota o carte și pot comunica prin mesaje.
5. La final, se demonstrează chatbot-ul FAQ, unde utilizatorul adresează o întrebare, iar sistemul răspunde automat sau o transmite către administrator.

18. Puncte forte, puncte slabe și dezvoltări viitoare

18.1 Puncte forte

- integrarea cărților fizice și digitale într-o singură platformă;
- flux complet de rezervare, de la creare până la împrumut și returnare;
- sistem de notificări care menține utilizatorul informat;
- wishlist, review-uri și rating-uri pentru o experiență îmbunătățită;
- recomandări personalizate bazate pe activitatea utilizatorului;
- cercuri de lectură și provocări cu rol social și motivațional;
- funcționalitatea Reading Wrapped pentru raport vizual și personalizat;

- arhitectură clară: React (frontend), Spring Boot (backend), PostgreSQL (bază de date);
- separare pe straturi pentru mentenanță mai ușoară;
- securitate îmbunătățită: parole criptate, JWT, roluri și separarea secretelor.

18.2 Puncte slabe / limitări

- nevoie de mai multe teste automate (unitare și de integrare);
- performanța poate necesita optimizări pentru volume mari de date;
- necesitatea optimizării interogărilor, paginării și caching-ului;
- aplicația nu este complet pregătită pentru producție (deploy, HTTPS, monitoring, backup, logging);
- securitatea poate fi îmbunătățită cu refresh token, rate limiting și autentificare în doi pași;
- interfața poate fi optimizată suplimentar pentru dispozitive mobile.

18.3 Dezvoltări viitoare

Pe viitor, aplicația poate fi extinsă în mai multe direcții. Aceste dezvoltări pot fi grupate în trei categorii principale: funcționalități noi pentru utilizatori și administrator, îmbunătățiri tehnice și îmbunătățiri ale interfeței.

18.3.1 Dezvoltări funcționale

Direcție	Descriere
Badge-uri și achievements	Utilizatorii pot primi badge-uri pentru acțiuni importante, cum ar fi finalizarea unei provocări, scrierea unui anumit număr de review-uri sau citirea mai multor cărți dintr-o categorie.
Leaderboards pentru cercuri de lectură	Cercurile de lectură pot include clasamente cu cei mai activi membri, cele mai votate cărți sau cele mai discutate teme.
Evenimente în cercuri de lectură	Cercurile pot fi extinse cu întâlniri programate, evenimente tematice sau sesiuni de discuții pe baza unei cărți.
Chatbot îmbunătățit	Chatbot-ul poate primi o bază de cunoștințe mai mare și răspunsuri mai naturale, pentru a ajuta utilizatorii mai rapid.

Tabel 4. Dezvoltări funcționale

18.3.2 Dezvoltări tehnice

Direcție	Descriere
Swagger / OpenAPI	Documentarea automată a endpoint-urilor pentru ca API-ul să fie mai ușor de testat și înțeles.
Flyway	Gestionarea modificărilor bazei de date prin migrări versionate, în locul modificărilor făcute automat.
Docker	Rularea mai ușoară a aplicației în containere, pentru ca proiectul să poată fi pornit mai simplu pe alte calculatoare.
GitHub Actions	Automatizarea procesului de build și testare la fiecare modificare importantă din repository.

Monitorizare și logging	Adăugarea unor mecanisme mai clare pentru urmărirea erorilor și a comportamentului aplicației.
Deploy în cloud	Publicarea aplicației pe o platformă cloud, astfel încât să poată fi accesată online.
Teste automate	Adăugarea de teste pentru funcțiile principale, precum autentificare, rezervări, descărcări, provocări și administrare.

Tabel 5. Dezvoltări tehnice

18.3.3 Dezvoltări UI/UX

Direcție	Descriere
Dark mode	Adăugarea unei teme întunecate, pe lângă tema principală a aplicației.
Accesibilitate	Îmbunătățirea aplicației pentru utilizatori care folosesc navigare cu tastatura sau screen reader.
Internaționalizare	Pregătirea aplicației pentru mai multe limbi, de exemplu română și engleză.
Animații pentru achievements	Adăugarea unor animații scurte atunci când utilizatorul deblochează un badge sau finalizează o provocare.
Wrapped video	Generarea unui scurt rezumat video al activității anuale, care poate fi distribuit mai ușor.
Optimizare pentru mobil	Îmbunătățirea paginilor importante pentru telefon și tabletă, mai ales catalogul, profilul și panoul de provocări.

Tabel 6. Dezvoltări UI/UX

19. Concluzie

Bibliotheca este o platformă web pentru gestionarea unei biblioteci moderne, care îmbină administrarea resurselor fizice cu accesul la conținut digital și oferă o experiență personalizată pentru cititor. Aplicația depășește ideea unui simplu catalog, acoperind un flux complet: căutare, rezervare, descărcare, notificare, recomandare și administrare.

Un aspect esențial este integrarea cărților fizice și digitale într-un singur sistem, astfel încât utilizatorul are într-un singur loc informații despre disponibilitate, rezervare și acces digital. Comparativ cu soluții precum Koha, Ex Libris Alma, WorldCat sau Goodreads, proiectul combină managementul bibliotecar cu o experiență apropiată de platformele moderne.

Funcționalitățile avansate susțin această direcție: recomandările personalizate, Reading Wrapped și Reading Challenges fac lectura mai interactivă, iar cercurile de lectură adaugă o componentă socială. În același timp, aplicația acordă atenție securității prin utilizarea JWT, parole criptate, roluri și separarea datelor sensibile.

Deși există aspecte ce pot fi îmbunătățite (testare, performanță, deploy, securitate avansată), proiectul demonstrează un nivel bun de complexitate și acoperă un flux real de utilizare. În concluzie, Bibliotheca arată cum procesele clasice ale unei biblioteci pot fi digitalizate într-o aplicație modernă, intuitivă și utilă.

20. Bibliografie

- [1] Spring Boot Documentation v4.0 — <https://docs.spring.io/spring-boot/>
- [2] Spring Security Reference — <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>
- [3] React Documentation (React 19) — <https://react.dev/>
- [4] PostgreSQL 17 Documentation — <https://www.postgresql.org/docs/17/>
- [5] JWT (Java JWT) — <https://github.com/jwt/jwt>
- [6] BCrypt Algorithm (Niels Provos, David Mazières, 1999) — A Future-Adaptable Password Scheme
- [7] OWASP Authentication Cheat Sheet — https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html
- [8] OWASP Password Storage Cheat Sheet 2024 — https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
- [9] Goodreads — Sistem de referință pentru lectură socială — <https://www.goodreads.com>
- [10] Spotify Wrapped — Inspirație pentru raport anual personalizat — <https://www.spotify.com/wrapped>
- [11] Koha Open-source ILS — <https://koha-community.org>
- [12] Ex Libris Alma — <https://exlibrisgroup.com/products/alma-library-services-platform/>
- [13] WorldCat OCLC — <https://www.worldcat.org>
- [14] Google Books API — <https://developers.google.com/books>
- [15] TailwindCSS — <https://tailwindcss.com>
- [16] shadcn/ui Components — <https://ui.shadcn.com>
- [17] Lucide Icons — <https://lucide.dev>
- [18] OpenPDF Library — <https://github.com/LibrePDF/OpenPDF>
- [19] Conventional Commits — <https://www.conventionalcommits.org>
- [20] Twelve-Factor App (config & secrets) — <https://12factor.net>
- [21] RFC 5987 — Character Set and Language Encoding for HTTP Header Field Parameters
- [22] Building Recommendation Systems with Machine Learning, Aurélien Géron — O'Reilly
- [23] Designing Data-Intensive Applications, Martin Kleppmann — O'Reilly
- [24] Pro Spring Boot 4 (Apress, 2025)